Activitat 8 — Repàs de l'examen de la unitat 1

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercici 1. Completa les següents multiplicacions.

$5 \cdot 4 =$ 20	$3 \cdot 7 =$	$9 \cdot 9 =$	$8 \cdot 7 =$	$5 \cdot 2 =$	$9 \cdot 0 =$
$9 \cdot 6 =$	$6 \cdot 5 =$	$7 \cdot 4 =$	$5 \cdot 9 =$	$8 \cdot 8 =$	$4 \cdot 6 =$
$3 \cdot 10 =$	$5 \cdot 7 =$	$4 \cdot 3 =$	$5 \cdot 8 =$	$7 \cdot 7 =$	$7 \cdot 6 =$
$2 \cdot 2 =$	$5 \cdot 3 =$	$9 \cdot 2 =$	$4 \cdot 4 =$	$6 \cdot 3 =$	$3 \cdot 2 =$

Exercici 2. Encercla les multiplicacions que estiguin mal fetes. Digues quin és el resultat correcte.

$7 \cdot 3 = 12$ 21	$3 \cdot 3 = 4$	$8 \cdot 8 = 64$	$9 \cdot 7 = 81$	$3 \cdot 3 = 9$
$8 \cdot 5 = 45$	$4 \cdot 5 = 25$	$3 \cdot 8 = 24$	$8 \cdot 4 = 24$	$6 \cdot 4 = 24$
$5 \cdot 5 = 25$	$7 \cdot 2 = 14$	$6 \cdot 6 = 36$	$7 \cdot 1 = 7$	$9 \cdot 4 = 36$
$5 \cdot 4 = 10$	$10 \cdot 5 = 50$	$3 \cdot 20 = 60$	$12 \cdot 5 = 60$	$4 \cdot 4 = 32$

Exercici 3. Sabent que $58 \cdot 65 = 3\,770$, respon les preguntes següents:

a) Quin és el resultat de $5\,800 \cdot 65$?

$5\,800 = 58 \cdot 100$, per tant $5800 \cdot 65 =$ **377 000**

b) Quant és $65 \cdot 58$? Quina propietat has fet servir?

c) Quant és $65 \cdot 0 \cdot 58$?

Exercici 4. Fes com a l'exemple, aplica la propietat distributiva per resoldre aquestes multiplicacions difícils. Quan acabis escriu el resultat amb lletres.

a) $2.003 \cdot 7 = (2.000 + 3) \cdot 7 =$

$= 14.000 + 21 =$

$= 14.021$

b) $4.007 \cdot 3 =$

c) $3.002 \cdot 5 =$

d) $9.999 \cdot 3 = (10.000 - 1) \cdot 3 =$

$= 30.000 - 3 =$

$= 29.997$

e) $8.993 \cdot 5 =$

Exercici 5. Completa la taula següent:

Potència	Base	Exponent	Escrit	Multiplicació	Resultat
2^1	2	1	2 elevat a 1	2	2
	7	2	7 elevat a 2	$7 \cdot 7$	49
	3			$3 \cdot 3 \cdot 3$	81
			9 al cub		
10^5					
	1	5			
	50	0			
	0			$0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0$	
		2			64

Exercici 6. Completa la següent taula de potències de 10:

Base	Exponent	Potència	Valor	Nom
10	3	10^3	1.000	Mil
10				Cent
	4		10.000	
10	0			
10	9			
	6			Un milió
			10.000.000	

Pregunta: Quin és el valor de 10^{15} ?

Exercici 7. Calcula les arrels quadrades següents:

$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{0} =$	$\sqrt{36} =$	$\sqrt{9} =$
$\sqrt{49} =$	$\sqrt{1} =$	$\sqrt{100} =$	$\sqrt{16} =$
$\sqrt{36} =$	$\sqrt{64} =$	$\sqrt{81} =$	$\sqrt{25} =$

Exercici 8. Digues quines d'aquestes arrels quadrades pots calcular mentalment i quines no. Aquelles que puguis, indica'n el resultat:

$\sqrt{36}$ → Sí que puc, $\sqrt{36} = 6$

$\sqrt{2}$ → No puc perquè és decimal

$\sqrt{10}$ →

$\sqrt{64}$ →

$\sqrt{100}$ →

$\sqrt{35}$ →

Exercici 9. Entre quins dos valors estan les arrels següents:

$10 < \sqrt{101} < 11$	$\ldots < \sqrt{15} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{45} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{70} < \ldots$
$\ldots < \sqrt{7} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{85} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{11} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{22} < \ldots$

Exercici 10. Resol les operacions següents, intentant escriure-les de la manera més ordenada i neta possible.

$9 \cdot (5+3)^3 =$ $= 9 \cdot 8^3 =$ $= 9 \cdot 512 =$ $= 4.608$	$(1+2) \cdot 4 + 3^2 =$	$\sqrt{16} + \sqrt{25} + 4 \cdot 5 =$
$5^2 - 5^1 \cdot 5 =$	$15 : 5 + 3 =$	$\sqrt{36} + (2 \cdot (4+1))^2 =$
$[(4 + 2 \cdot 1)^2 - 3] \cdot 2 =$	$\sqrt{1+8} + 1^9 =$	$[1 \cdot (8-7)^{10} + \sqrt{1}] \cdot 8 =$

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Les taules de multiplicar més fàcils (0, 1, 2, 10, etc.)					
Les taules de multiplicar més difícils (7, 8, 9, etc.)					
La propietat commutativa $a \cdot b = b \cdot a$					
La propietat associativa $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$					
La propietat distributiva $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$					
Nom de la posició de la xifra (p. ex. desenes de milers)					
Potències					
Propietats de les potències					
Potències de 10					
Arrels quadrades exactes					
Arrels quadrades no exactes					
Jerarquia d'operacions					